

Students

Juan Esteban Cubillos Gomez, Santiago Cadena
Alvarez

Practica 2:

Uso del VNA para medición de componentes en alta frecuencia

1. Objetivo

Esta práctica se enfoca en verificar la importancia de las impedancias a través de un sistema de radio-frecuencia. Esto, con el objetivo de buscar evidencias cómo la adaptación de impedancias y mitigación de pérdidas.

2. Trabajo Previo

2.1. Diseño de una antena tipo loop en la banda VHF

Se seleccionó un calibre 18, frecuencia 55 MHz (banda VHF).

- **Conector de Entrada:** El dispositivo cuenta con dos conectores SMA hembra.
- **Rango de Frecuencias:** La versión 2.2 y 2.2Plus cuentan con un rango frecuencial de 50kHz a 3GHz. Nuevas versiones como la v2 Plus4 y v2 Plus4 Pro. La resolución de todos estos modelos es de 0.01MHz.
- **Impedancia de los Puertos:** Según varias fuentes, la impedancia de puerto es (teóricamente de 50Ω), tanto de entrada como de salida. La impedancia del conector es de 50Ω , por lo que en general, la impedancia del sistema tenderá a ser de 50Ω para evitar las pérdidas por terminaciones.

2.2. Adaptadores de conector SMA a los componentes

Dado que se utiliza un conector SMA, los componentes no pueden ser conectados directamente a este conector, por lo cual se requiere utilizar un adaptador de SMA caiman u otra interfaz que permita conectar los componentes discretos. Es importante notar que esta conexión debería mantener la impedancia característica de 50Ω [3] y ser lo más corta/pequeña posible, en pro de no afectar durante las mediciones debido a la discontinuidad en impedancia.

2.3. Modelos de alta frecuencia de componentes pasivos

Durante esta práctica, se utilizarán los siguientes modelos de componentes pasivos, tomados de "RF Circuit Design"[4], del capítulo sobre componentes.

2.3.1. Resistores

El modelo de alta frecuencia de un resistor se puede ver en la figura 1. Se puede ver el valor de la resistencia junto con una inductancia en serie que modela el comportamiento inductivo del material conductor y un condensador que modela efectos capacitivos debido a ciertos materiales dieléctricos que pueden encontrarse dentro de la estructura del resistor y dependen fuertemente del tipo de resistor utilizado.

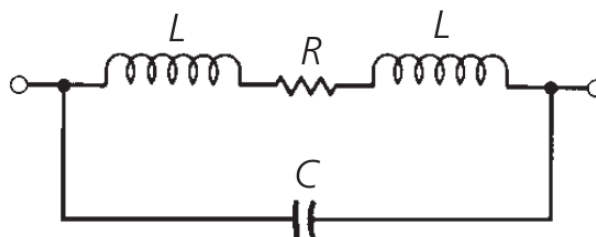


Figure 1: Modelo en alta frecuencia de un resistor. Tomado de [4].

Al calcular $Z_{eq}(\omega)$, se obtiene:

$$Z_{eq} = \frac{R + 2j\omega L}{-2\omega^2 LC + 1 + j\omega RC} \quad (1)$$

2.3.2. Condensadores

El modelo de alta frecuencia de un condensador se puede ver en la figura 2. Se puede ver el valor de la capacitancia en paralelo con una resistencia que modela pérdidas en el dieléctrico, y estos componentes en serie con una inductancia y una resistencia serie que modela las pérdidas en el conductor y la inductancia propia de la geometría del capacitor y el conductor usado.

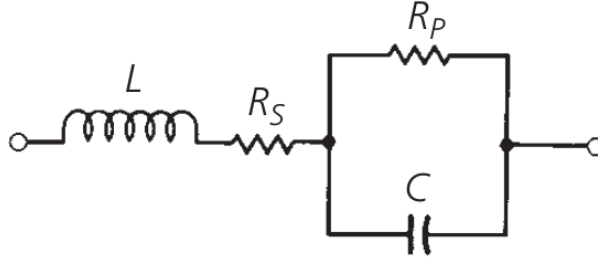


Figure 2: Modelo en alta frecuencia de un capacitor. Tomado de [4].

Al calcular $Z_{eq}(\omega)$, se obtiene:

$$Z_{eq} = j\omega L + R_s + \frac{R_p}{1 + j\omega R_p C} \quad (2)$$

2.3.3. Inductores

El modelo de alta frecuencia de un inductor se puede ver en la figura 3. Se puede ver el valor de la inductancia en serie con una resistencia que modela las pérdidas a través del conductor, y estos componentes en paralelo con una capacitancia que modela el efecto de capacitancia parásita en el embobinado debido al aislamiento entre espiras a través de la bobina.

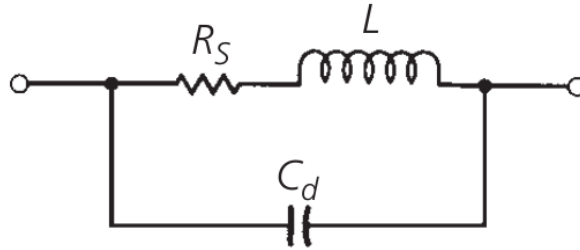


Figure 3: Modelo en alta frecuencia de un inductor. Tomado de [4].

Al calcular $Z_{eq}(\omega)$, se obtiene:

$$Z_{eq} = \frac{R_s + j\omega L}{-\omega^2 LC_d + 1 + j\omega R_s C_d} \quad (3)$$

2.4. Cálculos de alta frecuencia

2.4.1. Single Port Measurements

Modelando el puerto 1 del NanoVNA como una fuente con impedancia de salida de 50Ω , tenemos un circuito de prueba como se aprecia en la figura 4. En este caso, dado que se va a usar una frecuencia de máximo 200MHz, con un λ de aproximadamente 1.5m mínimo, se decidió utilizar una terminación en corto-circuito, para poder hallar la

reflexión producto de la impedancia equivalente Z_{eq} . A este tipo de medición se le llama *Single Port Measurement* al utilizar únicamente un puerto del NanoVNA para hallar el parámetro S_{11} .

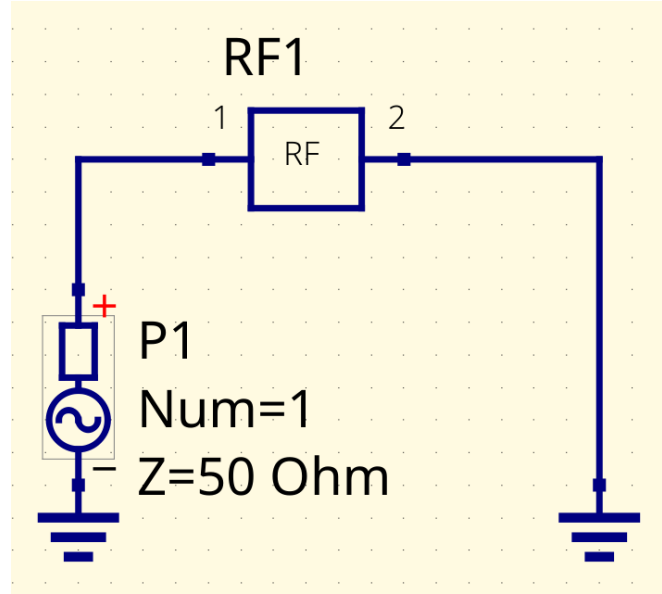


Figure 4: Esquemático de prueba para obtener parámetro S_{11} con NanoVNA.

Inicialmente, y al omitir los efectos en los cables, se puede obtener que:

$$S_{11} = \Gamma = \frac{Z_L - Z_S}{Z_L + Z_S} = \frac{Z_{eq} - Z_S}{Z_{eq} + Z_S} \quad (4)$$

Para los elementos en cuestion, se tiene que:

■ **Resistor:**

$$S_{11} = \frac{Z_{eq} - 50\Omega}{Z_{eq} + 50\Omega} = \frac{(R + 100\omega^2 LC - 50) + 2j\omega(L - 25RC)}{(R - 100\omega^2 LC + 50) + 2j\omega(L + 25RC)} \quad (5)$$

■ **Inductor:**

$$S_{11} = \frac{Z_{eq} - 50\Omega}{Z_{eq} + 50\Omega} = \frac{[(R_s - 50)(1 - \omega^2 R_p^2 C^2) + R_p] + j\omega[L(1 - \omega^2 R_p^2 C^2) - R_p C]}{[(R_s + 50)(1 - \omega^2 R_p^2 C^2) + R_p] + j\omega[L(1 - \omega^2 R_p^2 C^2) - R_p C]} \quad (6)$$

■ **Capacitor:**

$$S_{11} = \frac{Z_{eq} - 50\Omega}{Z_{eq} + 50\Omega} = \frac{(R + 50\omega^2 LC - 50) + j\omega(L - 50RC)}{(R - 50\omega^2 LC + 50) + j\omega(L + 50RC)} \quad (7)$$

2.4.2. Dual Port Measurements - Serie

Para realizar la medición a doble puerto, se requiere utilizar los dos puertos del NanoVNA, por tanto es llamado *Dual Port Measurement*. Un esquema de referencia se puede apreciar en la figura 5. Con esta medición se logra obtener los parámetros S_{11} y S_{12} .

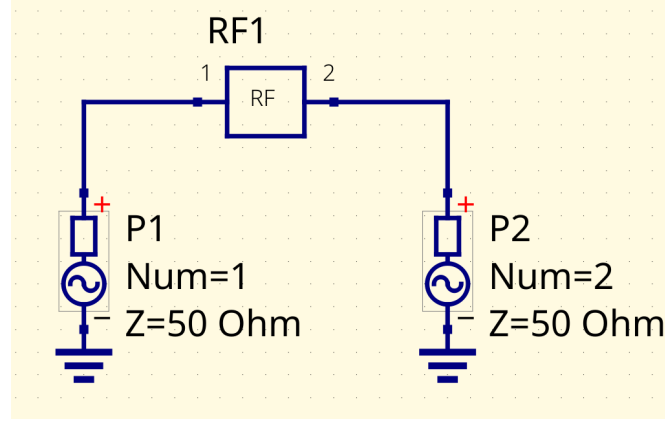


Figure 5: Esquemático de prueba para obtener parámetro S_{12} con NanoVNA.

Ya que en este caso esta red se modela como una impedancia serie equivalente, se puede afirmar que esta red es simétrica, por tanto, $S_{12} = S_{21} = \frac{V_2^-}{V_1^+}$. En este caso, la fuente del puerto 2 se encontraría fijada en $0V$, y $V_2^- = V_{P2} = V_1^+ (1 + \Gamma) \frac{50\Omega}{50\Omega + Z_s}$, donde V_{P2} es la tensión que cae en la impedancia del puerto 2 (50Ω), simplificando el cálculo a un divisor resistivo, de modo que:

$$S_{11} = \Gamma = \frac{Z_L - Z_S}{Z_L + Z_S} = \frac{Z_{eq} - Z_S}{Z_{eq} + Z_S} = \frac{(Z_s + 50\Omega) - 50\Omega}{(Z_s + 50\Omega) + 50\Omega} = \frac{Z_s}{Z_s + 100\Omega} \quad (8)$$

$$S_{12} = (1 + S_{11}) \frac{50\Omega}{50\Omega + Z_s} = \frac{(1 + S_{11})(50\Omega)}{Z_s + 50\Omega} = \frac{(100\Omega)(Z_p + 50\Omega)}{(Z_p + 50\Omega)(Z_p + 100\Omega)} \quad (9)$$

En este caso, podemos ver que existe un acople ideal (cuando $Z_s = 0\Omega$), donde $\Gamma = 0$ y $S_{12} = 1$.

2.4.3. Dual Port Measurements - Paralelo

De manera equivalente, se puede modelar la red como una impedancia en paralelo, y así mismo realizar los cálculos correspondientes. Esta red también es simétrica, y por tanto, $S_{12} = S_{21} = \frac{V_2^-}{V_1^+}$. En este caso, la fuente del puerto 2 se encontraría fijada en $0V$, y $V_2^- = V_{P2} = V_1^+ (1 + \Gamma)$, donde V_{P2} es la tensión que cae en la impedancia del puerto 2 (50Ω), simplificándose el cálculo al ser el mismo nodo, de modo que:

$$S_{11} = \Gamma = \frac{Z_L - Z_S}{Z_L + Z_S} = \frac{Z_{eq} - Z_S}{Z_{eq} + Z_S} = \frac{(Z_p || 50\Omega) - 50\Omega}{(Z_p || 50\Omega) + 50\Omega} = -\frac{25}{Z_p + 25} \quad (10)$$

$$S_{12} = (1 + S_{11}) = 1 + \frac{-25}{Z_p + 25} = \frac{Z_p}{Z_p + 25\Omega} \quad (11)$$

En este caso, un acople ideal no es realizable, puesto que para ello $Z_p = \infty$, en cuyo caso $\Gamma = 0$ y $S_{12} = 1$.

2.5. Medición en Serie v.s. Medición en Paralelo

En la revisión previa, se pudo apreciar que las mediciones tienen condiciones de acople diferentes, para garantizar una buena medición es preciso usar la medición adecuada según la carga que se desee medir. Para S_{11} , valores cercanos a 50Ω logran un buen acople en la medición en serie ($\Gamma(50\Omega) = \frac{1}{3}$), y de ahí en adelante, cargas de magnitud mayor logran un mejor acople con la medición en paralelo ($\Gamma(100\Omega) = -0,2$).

2.6. Parámetros de Línea de Transmisión de Hilos Paralelos

Según [5], los parámetros de la línea de transmisión de hilos paralelos (en el aire) son:

$$L = \left(\frac{\mu_0 l}{\pi} \right) \operatorname{acosh}^{-1} \left(\frac{D}{d} \right) \quad (12)$$

$$C = (\pi \varepsilon_0 l) \frac{1}{\operatorname{acosh}^{-1} \left(\frac{D}{d} \right)} \quad (13)$$

Escogiendo $f = 10\text{MHz}$, se tiene que $\lambda = 30\text{m}$. Escogiendo cable AWG20 con $l = 30\text{cm}$, se tienen $d = 0,95\text{mm}$, por lo que para que $\frac{D}{d} = 10$ se requiere que $D = 9,5\text{mm}$. Esto resulta en:

$$L \approx 36\text{nH} \quad (14)$$

$$C \approx 278\text{fF} \quad (15)$$

Estos parámetros se consideran muy pequeños para el análisis, y la longitud de la línea respecto al λ representa apenas una centésima parte. La frecuencia de autoresonancia (dado un modelo simple de capacitor paralelo e inductancia serie) ocurriría a 10GHz $\left(\frac{1}{\sqrt{LC}} \right)$. Se propone realizar mediciones en frecuencias alternativas, con tal de analizar mejor los efectos parásitos de la línea de transmisión.

2.7. Diseño de Inductor Toroidal

$$L = \frac{\mu_r N^2 A}{l} \rightarrow N = \sqrt{\frac{Ll}{\mu_r A}}$$

Donde:

- N es el número de vueltas de la bobina.
- L es la inductancia deseada.
- μ_r es la permeabilidad relativa del núcleo.
- A es el área transversal del núcleo, la cual depende del espesor(h) y del radio externo(r_o) e interno(r_i) de este, calculándose de la siguiente manera:

$$A \approx h(r_o - r_i)$$

- l es la longitud media del recorrido magnético:

$$l \approx \pi(r_o + r_i)$$

2.8. Consideraciones Experimentales

Para esta práctica, debemos tener en cuenta el hecho de trabajar con aproximaciones al realizar ciertas asunciones por simplicidad, algunas de las más notables siendo:

- Aproximación de valores fundamentales (c , ε_0 , μ_0 , ...)
- No se modelaron todos los efectos relevantes en RF (Modelado eléctrico de la conexión entre SMA y caimanes/puntos de soldadura)
- El modelo de línea de transmisión asume espacio libre uniforme, sin embargo, la línea deberá de montarse físicamente sobre algo para su correcto ensamblaje.
- Las resistencias, capacitores e inductores escogidos cuentan con valores comerciales y tolerancias relativamente altas, dificultando el acople al dispositivo de medición.

3. Resultados

Para cada componente (incluyendo la bobina hecha por nosotros) se realizó la extracción de los parámetros S , los cuales se pueden observar en las siguientes figuras.

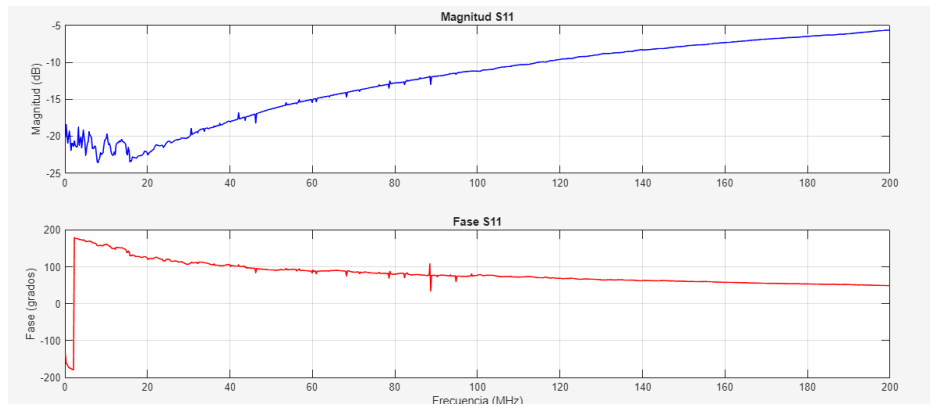


Figure 6: Parámetros S con NanoVNA para el componente hecha_serie.

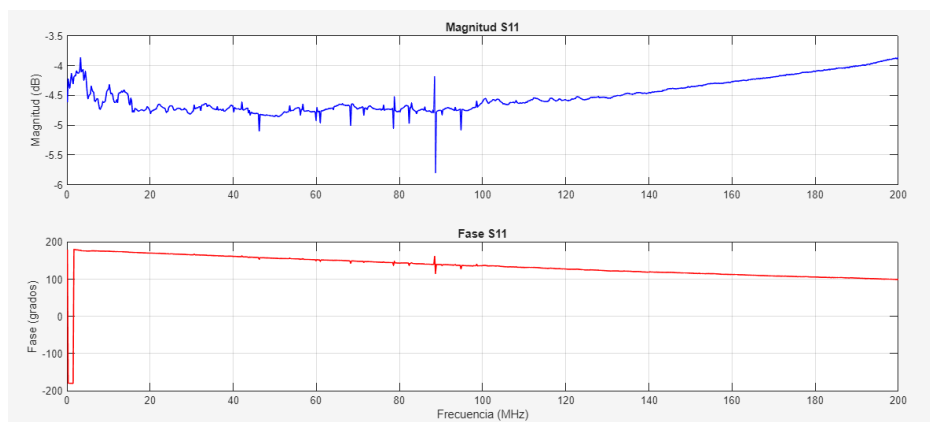


Figure 7: Parámetros S con NanoVNA para el componente cera_103_paralelo.

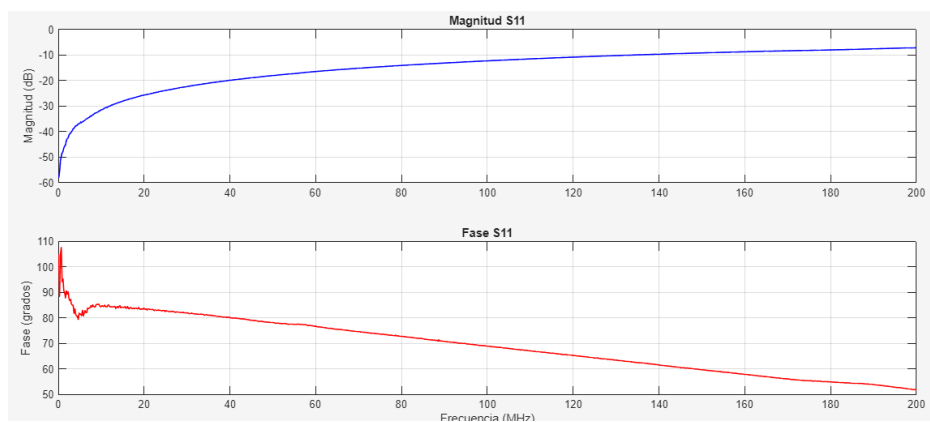


Figure 8: Parámetros S con NanoVNA para el componente 1u_paralelo.

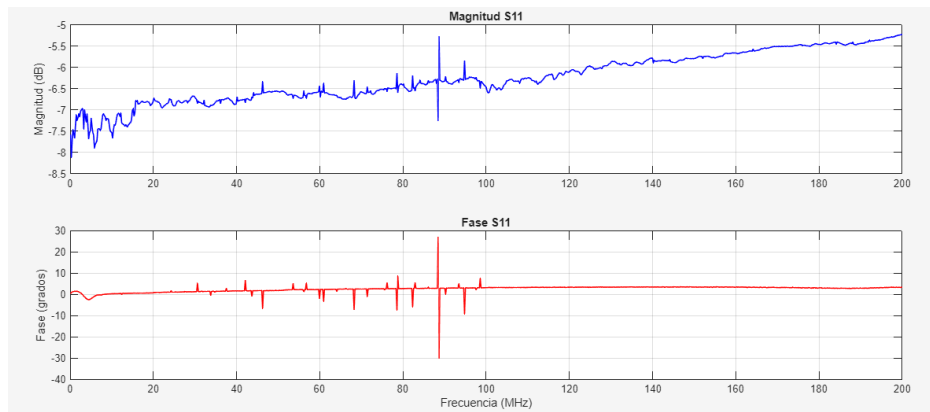


Figure 9: Parámetros S con NanoVNA para el componente electro_paralelo.

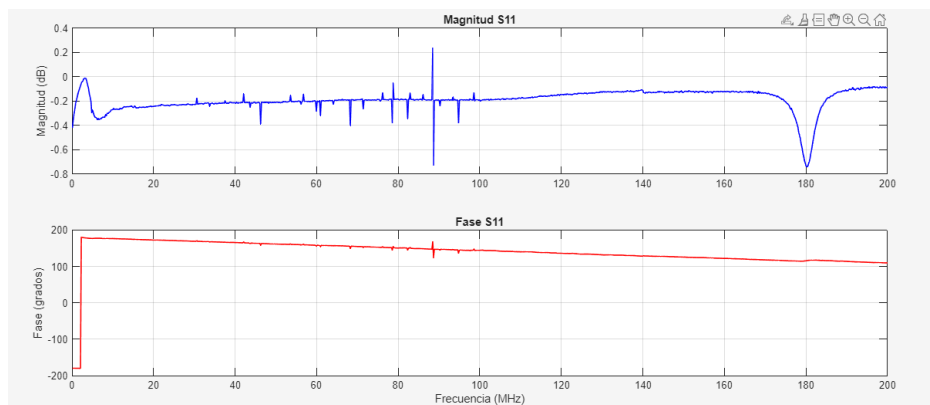


Figure 10: Parámetros S con NanoVNA para el componente polie_105_parallel.

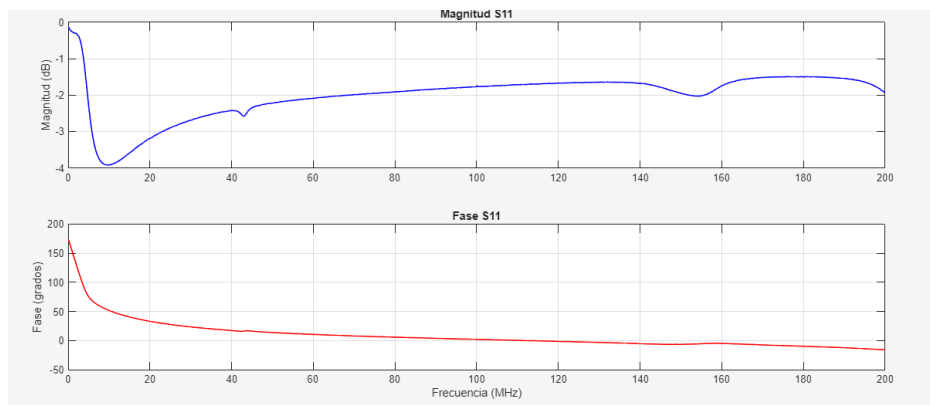


Figure 11: Parámetros S con NanoVNA para el componente hecha_parallel.

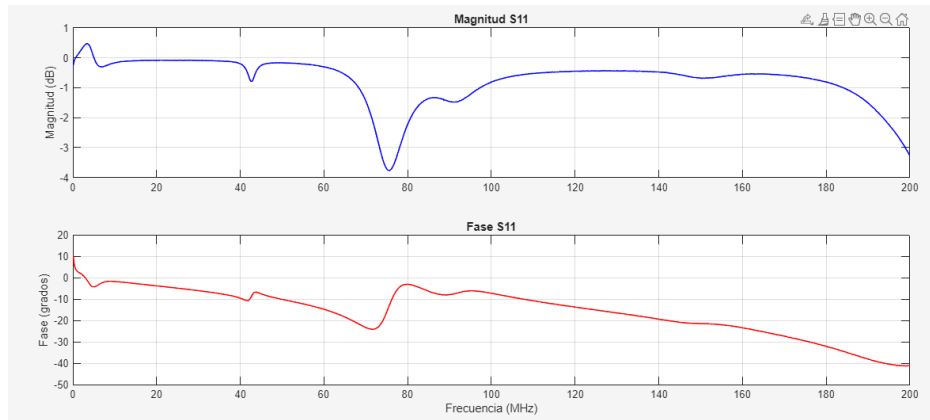


Figure 12: Parámetros S con NanoVNA para el componente 50_serie.

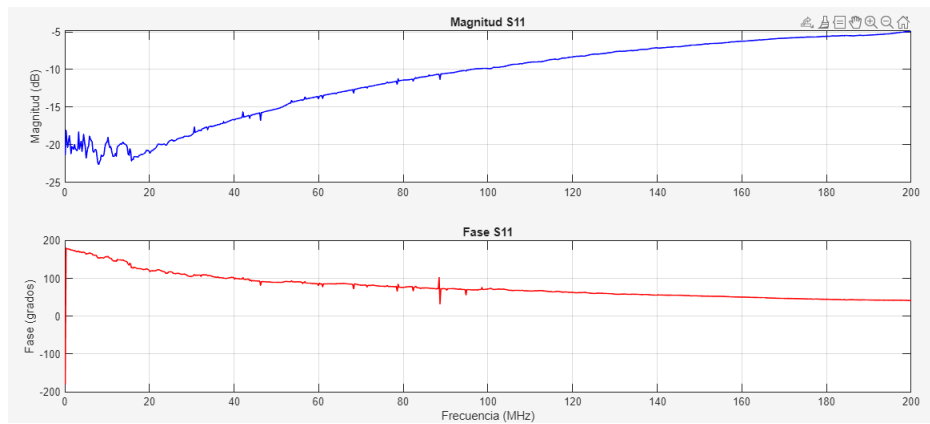


Figure 13: Parámetros S con NanoVNA para el componente 10_paralelo.

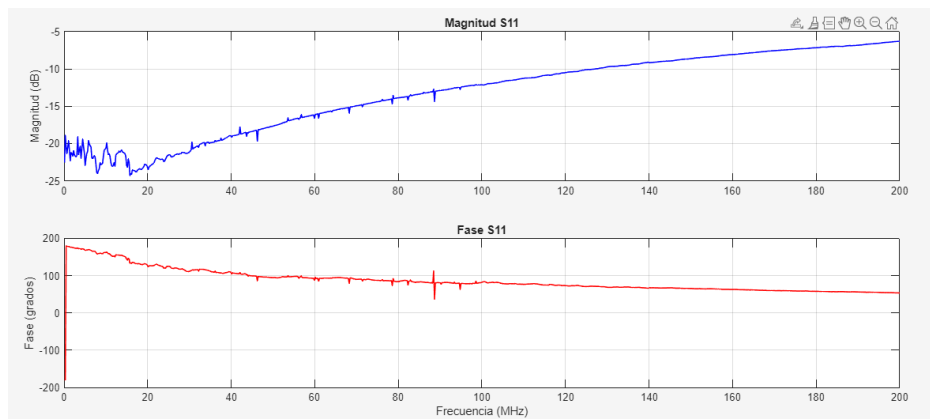


Figure 14: Parámetros S con NanoVNA para el componente 10m_paralelo.

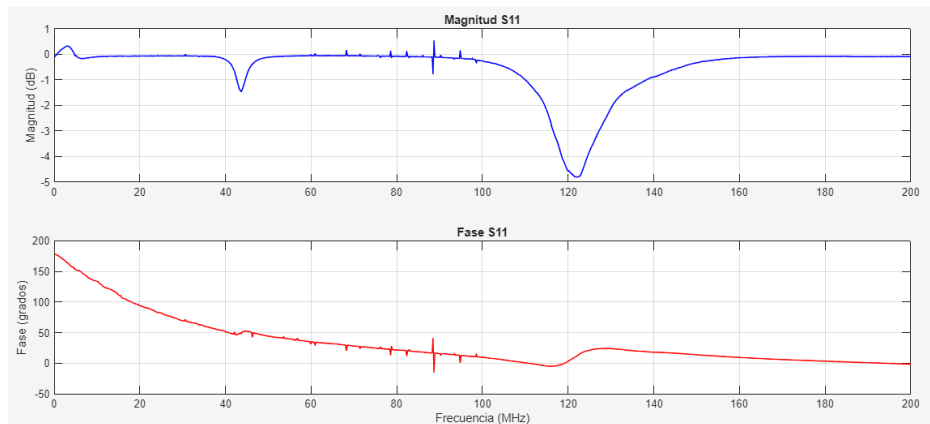


Figure 15: Parámetros S con NanoVNA para el componente polie_102_serie.

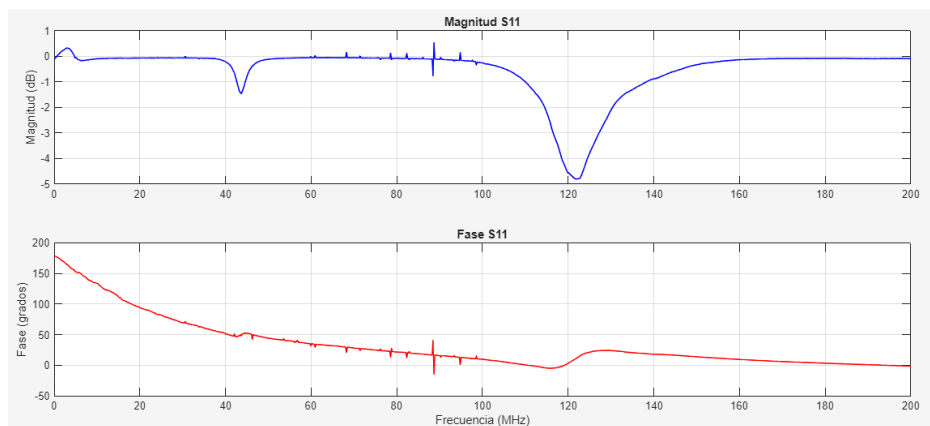


Figure 16: Parámetros S con NanoVNA para el componente cera_10_serie.

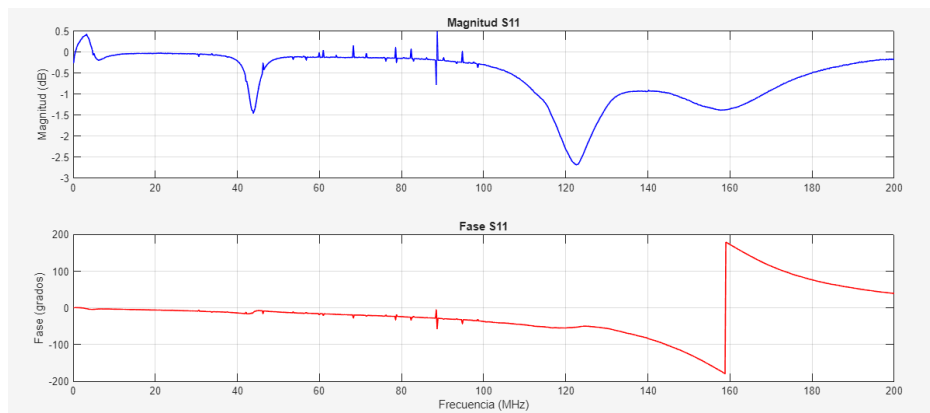


Figure 17: Parámetros S con NanoVNA para el componente 1k_serie.

4. Análisis y Trabajo Posterior

4.1. Análisis de comportamiento en alta frecuencia

A medida que la frecuencia aumenta, los componentes dejan de comportarse como elementos ideales. Por ejemplo, en los capacitores, la inductancia parásita de los terminales (ESL) y la resistencia serie (ESR) provocan que el

componente exhiba una frecuencia de autorresonancia. Más allá de este punto, el capacitor comienza a comportarse como un inductor, tal como se observa en las gráficas de fase obtenidas.

4.2. Impacto del acople

La discrepancia observada entre el valor nominal y el medido se debe en gran medida a la interfaz de conexión SMA-caimanes. Esta estructura introduce una discontinuidad en la impedancia característica ($Z_0 = 50\Omega$), lo que genera reflexiones adicionales que se manifiestan en el parámetro S_{11} .

La diferencia porcentual observada es inherente a la tolerancia de los componentes utilizados (usualmente $\pm 5\%$ a $\pm 10\%$) y a los efectos parásitos inducidos por el método de montaje, los cuales no pueden ser totalmente eliminados sin una técnica de calibración tipo SOLT (Short-Open-Load-Thru) aplicada directamente en el plano de referencia de los caimanes.

5. Conclusiones

- Se validó mediante la técnica de parámetros S que los componentes pasivos presentan una respuesta en frecuencia dependiente de su construcción física.
- Se demostró que el uso del NanoVNA permite identificar la frecuencia de trabajo útil de los componentes, superando las limitaciones de los modelos ideales de baja frecuencia.
- Las discrepancias encontradas entre la teoría y la práctica subrayan la importancia de considerar la inductancia y capacitancia parásita en el diseño de circuitos de radiofrecuencia (RF).

Referencias

- [1] OpenAI, "ChatGPT". <https://chat.openai.com>.
- [2] NanoRFE, "NanoVNA V2". <https://nanorfe.com/nanovna-v2.html>.
- [3] Coaxicom, "SMA Connector Specifications". <https://coaxicom.com/specifications/sma-specifications/>
- [4] C. Bowick, "RF Circuit Design (2nd Edition)".
- [5] D. Pozar, "Microwave Engineering (4th Edition)".
- [6] Maykol Rey. "Inductor Toroidal". <https://maykolrey.com/inductores/inductor-toroidal>